RL-006

应用：为三类研究任务写决策说明

2026-10-18 · 讲解约 13 分钟
学习 35～45 分钟

本课目标与前置

1　判断任务是否包含可控的序列决策

2　写清一个主要问题的决策说明

3　列出未知条件、评价和非 RL 基线

前置：RL-001～005 的任务、MDP、策略、回报、价值与 Bellman 关系

决策说明的共同字段

字段组	需要回答的具体问题
目标与决策	任务怎样算完成？可控制什么？决策发生几次？
信息与反馈	决策前看见什么？动作后如何核实结果？
边界与代价	哪些动作合法？何时终止？预算和错误成本是什么？
数据与比较	有哪些覆盖？如何评价？最简单可行基线是什么？

每个真实字段标注：已知事实、工程假设或【待确认】

SR：可学习的控制量尚需明确

一次低分辨率输入，直接重建高分辨率图像

可先比较固定计算预算的监督 SR
仅有像素预测，并未定义多步动作

若考虑早停、迭代或计算分配
需明确动作怎样改变质量、成本与下一次决策

真实退化、可控接口、质量目标、部署可用观测与代价：【待确认】

模态路由：先确认真实任务合同

待确认项	为什么影响建模
决策前实际输入与来源	决定路由器当时可见的信息，防止事后泄漏
标签定义、合法分支与参数	决定监督目标与可控动作，不能借用旧标签
调用、时延和错误代价	决定净收益与约束，不能随意设业务权重
是否存在后续动作	单步终止与序列调用的目标不同

真实字段均【待确认】；旧课分支概率不充当业务数据

GUI：定位与多步执行的区别

任务形态	输出与反馈	优先检查的基线
单次控件定位	给定截图和指令，输出坐标或框 由标注核对是否命中	监督定位
多步修改并保存	动作改变后续界面与可达结果 需核实目标设置已持久保存	规则流程、示范学习 同预算搜索或规划

本课以多步 GUI 示范工程合同

这一教学选择不代表真实研究优先级；实际任务和执行环境【待确认】

GUI 合同：信息与合法动作

工程字段	示范写法与待确认项
目标	按指令修改指定设置并持久保存 真实应用、设置项、可接受状态：【待确认】
观测或状态	决策前指令、界面、执行历史和剩余预算 权限、焦点、加载等信息是否可得：【待确认】
合法动作	候选点击、输入、滚动、返回、取消、结束 参数范围、权限与可恢复边界：【待确认】

同一截图可能隐藏不同权限或执行状态

GUI 合同：奖励、完成与期限

工程字段	示范检查方式
奖励与单位	完成收益、错误操作及调用成本分别定义 真实权重、约束与折扣：【待确认】
完成反馈	回读应用的持久状态或可信执行结果 成功提示与截图变化不足以自动证明完成
终止与预算	真正成功、失败、取消和任务期限分别定义 外部采集截断单独记录

导致终止的当前奖励计一次，终止后的续值为 0

GUI 合同：数据、成本与比较

项目	最低限度的可检验约定
轨迹数据	决策前信息、动作、奖励、下一观测 预算、终止/截断、策略版本与反馈依据
成本与指标	重置、交互、标注与训练开销 任务成功率、错误操作、步骤、费用和时延
匹配比较	规则流程、监督定位加流程、示范学习 同任务、同信息、同模型与同操作预算

未执行动作的反事实结果仍未知，覆盖与误差需检查

用旧教学模型核对合同是否自洽

复用 RL-004/005：γ=0.9，每步消耗一次预算，耗尽终止

页面	动作	结果与即时奖励	πα / πβ 概率
H 主页	open	确定到 F，r=−1	0.75 / 0.75
H 主页	stop	终止，r=0	0.25 / 0.25
F 表单	save	终止：0.8 得 10，0.2 得 0	1.00 / 0.50
F 表单	cancel	终止，r=0	0.00 / 0.50

save 不另扣成本；无耗尽罚分；全部为教学假设，非真实 GUI 测量

同一模型的价值与预算检查

检查量	πα	πβ
$V_1(F)$	8	4
$Q_2(H,open)$	6.2	2.6
$V_2(H)$	4.65	1.95

$V\alpha_2(H) - V\beta_2(H) = 2.70$，仅为教学差值

只剩一步：$Q_1(H,open)=-1$，最优 stop 的值为 0

价值条件包含任务、奖励、环境、策略、折扣与真实预算

工程草案的未知项与失败条件

条件缺口	当前应保留的结论
真实输入、动作或代价未知	标记【待确认】，暂不固定算法和奖励权重
缺可靠成功验证或执行环境	先完善任务与反馈条件，记录可行性限制
基线、覆盖或预算不匹配	先修正比较协议，不能作改进结论

今日完成决策说明，真实实验未运行（NOT_RUN）

三道理解题

1 一次 SR、单步路由和截图定位各需要什么？
GUI 扩成多步保存后，哪些条件需要补充？

2 复算 F 的 V、H 剩两步的 V 与剩一步的 Q。
为什么差值 2.70 不能叫真实收益提升？

3 为真实 GUI 填写一份决策合同。
哪些是【待确认】？ 外部截断怎样记录？

先独立作答；参考答案在讲义文末与本页演讲者备注

下一单元与原始资料

RL-007：复习，从任务描述到 MDP 与回报

串联任务、观测、策略、回报与价值
用建模反例检查前置概念

Sutton & Barto，第二版教材原稿
OpenAI Spinning Up，RL 基础
SRCNN 与 Mind2Web 原始工作

任务与基线文献提供参考；本课研究实验未运行